

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку глобальної цифрової економіки характеризується стрімким масштабуванням електронної комерції. Трансформація класичних бізнес-моделей у цифрові платформи дозволяє компаніям суттєво розширити власні ринки збуту. Покупці ж отримують цілодобовий доступ до товарів з будь-якої географічної точки світу. Особливе місце в цій структурі посідає торгівля книжковою продукцією та інтелектуальним контентом. Книжкові інтернет-магазини є не лише комерційними проєктами. Вони виступають важливими соціально-освітніми інструментами, що активно популяризують читання і спрощують доступ населення до художньої, наукової чи навчальної літератури.

Попри високу конкуренцію на ринку, створення спеціалізованих вебплатформ для торгівлі книгами залишається актуальним інженерним завданням. Поширені шаблонні рішення та конструктори сайтів часто мають надлишкову архітектуру. Це призводить до низької швидкості завантаження сторінок додатка. Також подібні системи суттєво обмежують можливості кастомізації бізнес-логіки під конкретні вимоги підприємства. Водночас сучасні користувачі висувають високі вимоги до інтерактивності вебресурсів. Їм потрібна миттєва робота динамічних компонентів, зокрема кошика покупця чи системи фільтрації товарів, на тлі гарантованої безпеки персональних даних.

Саме тому виникає гостра інженерна потреба у проєктуванні та розробці оптимізованих, захищених і швидких вебдодатків для онлайн-торгівлі книгами. Необхідно створити реляційну базу даних із декількома типами сутностей, забезпечити гнучкі механізми автентифікації користувачів з різними рівнями доступу, а також впровадити технології асинхронного обміну даними на стороні клієнта для покращення користувацького досвіду.

Обраний технологічний стек повністю задовольняє ці вимоги. Серверна мова програмування PHP 8, система керування базами даних MySQL із безпечним

інтерфейсом PDO та клієнтські технології JavaScript Fetch API і JSON є класичним промисловим стандартом. Цей стек забезпечує ідеальний баланс між швидкістю розробки, продуктивністю виконання серверних сценаріїв та надійністю захисту інформації. Наведені фактори безпосередньо обумовлюють високу практичну значущість та актуальність теми курсової роботи в сучасних умовах розвитку індустрії програмного забезпечення.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження у цій курсовій роботі є процес функціонування, алгоритмізації та автоматизованого супроводження систем електронної комерції у глобальній мережі Інтернет. Цей процес спрямований на забезпечення взаємодії між постачальниками книжкової продукції та кінцевими споживачами за допомогою сучасних вебтехнологій. Досліджується повний життєвий цикл взаємодії користувача з торговою платформою. Він починається з моменту формування запиту покупця, продовжується через етапи пошуку конкретного видання в каталозі і завершується фіксацією виконання замовлення, оновленням складських залишків та збереженням історії транзакцій у базі даних.

З точки зору архітектури інформаційних систем, об'єкт дослідження об'єднує в собі процеси навігації та структурування контенту. Сюди належать алгоритми класифікації та ієрархічного розподілу друкованих видань за жанрами, авторами й ціновими категоріями, а також динамічне формування каталогів на основі реляційних зв'язків. Невіддільною складовою об'єкта є процеси сесії та збереження стану клієнта. Вони відповідають за відстеження поведінки покупця, наповнення віртуального кошика та збереження цих даних між різними мережевими запитами без порушення цілісності інформації.

Важливе місце в об'єкті посідають транзакційні процеси обробки замовлень. Вони включають алгоритми реєстрації нових покупок, валідації вхідних форм, генерації інвойсів та автоматичної зміни статусів замовлень. Окрім цього, об'єкт охоплює процеси управління доступом та захисту периметра системи. Ці механізми забезпечують автентифікацію користувачів із різними ролями та гарантують чітку ізоляцію адміністративної панелі сайту від публічного

інтерфейсу. Автоматизація цих процесів дозволяє мінімізувати вплив людського фактора, знизити операційні витрати видавництва та забезпечити цілодобову доступність платформи для споживачів.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є архітектурні патерни, класичні методи, алгоритми, інструменти безпеки та сучасні технологічні стеки вебпрограмування. У контексті серверної логіки досліджуються принципи побудови серверних сценаріїв на базі мови програмування PHP 8. Предметом вивчення є механізми маршрутизації HTTP-запитів, обробки суперглобальних масивів та динамічної генерації відповідей сервера. Особлива увага приділяється оптимізації використання оперативної пам'яті під час обробки масивів даних про товари. На рівні взаємодії з даними досліджується проектування структури бази даних у СУБД MySQL. Детально аналізуються методи нормалізації таблиць, встановлення цілісності за допомогою зовнішніх ключів та створення індексів для прискорення складних пошукових запитів. Важливою складовою є впровадження інтерфейсу PDO та алгоритмів побудови підготовлених запитів для запобігання атакам класу SQL-ін'єкцій.

У розрізі асинхронної взаємодії предмет дослідження охоплює інструменти побудови користувацького інтерфейсу на основі HTML5, CSS3 із застосуванням Flexbox та CSS Grid, а також мови сценаріїв JavaScript. У фокусі перебувають алгоритми асинхронного обміну даними за технологією AJAX через браузерний інтерфейс Fetch API. З точки зору безпеки досліджуються методи захисту сесій користувачів. Це включає алгоритми криптографічного хешування паролів за допомогою вбудованих функцій PHP, захист cookie-файлів сесій через спеціалізовані прапорці безпеки та методи фільтрації вхідних даних для захисту від міжсайтового скриптингу.

Мета роботи. Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування, комплексне архітектурне проектування, програмна реалізація, тестування та перевірка працездатності адаптивної веб-орієнтованої інформаційної системи інтернет-магазину книг. Дана система базується на технологічному стеку PHP

8, MySQL, PDO та JavaScript. Вона надає користувачам швидкий та інтерактивний інструмент для онлайн-купівлі літератури, а адміністраторам — автоматизовану панель керування контентом і замовленнями.

Для успішного досягнення поставленої мети необхідно послідовно вирішити низку інженерних та практичних завдань. Першочергово потрібно провести системний аналіз предметної області електронної комерції та ринку книжкової торгівлі. Це передбачає дослідження наявних комерційних аналогів, виявлення їхніх архітектурних обмежень, переваг й недоліків, і формування на основі отриманих даних вичерпного переліку технічних вимог до проєктувальної системи. Наступним кроком є проєктування оптимальної реляційної структури бази даних шляхом розробки її концептуальної, логічної та фізичної моделей в СУБД MySQL з урахуванням вимог нормалізації.

Далі необхідно розробити модульну архітектуру програмного комплексу. Слід чітко розмежувати зони відповідальності між клієнтським інтерфейсом та серверною бізнес-логікою. Програмна реалізація Backend-складової системи мовою PHP 8 вимагає створення безпечного підключення до бази даних за допомогою технології PDO. Необхідно реалізувати алгоритми автентифікації користувачів за допомогою сесій, механізми реєстрації із хешуванням паролів, а також серверні скрипти для обробки та валідації форм.

Паралельно здійснюється розробка Frontend-частини додатка. Вона має забезпечувати повну адаптивність інтерфейсу під різні роздільні здатності екранів. Сюди входить інтеграція мови JavaScript для реалізації AJAX-сценаріїв взаємодії з кошиком товарів через Fetch API. Важливим завданням є реалізація ізольованої адміністративної панелі для керування товарами за допомогою CRUD-операцій. Завершальним етапом є проведення всебічного функціонального тестування розробленого програмного забезпечення на предмет стійкості до помилок та захищеності від веб-вразливостей.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні повністю працездатної,

завершеної, протестованої та готової до реального розгортання вебплатформи інтернет-магазину книг. На відміну від важковагових комерційних CMS або конструкторів сайтів, створений програмний продукт має чисту архітектуру без надлишкового коду. Це гарантує високу швидкість роботи системи навіть на серверах із обмеженими апаратними ресурсами.

Розроблений інтернет-магазин є готовим інструментом для бізнесу. Він може безпосередньо впроваджуватися видавництвами або локальними книгарнями для швидкої організації власної точки онлайн-продажів та дистрибуції літератури. Це дозволяє підприємствам повністю відмовитися від сплати комісій великим маркетплейсам. Впроваджена технологія асинхронного обміну даними через JavaScript Fetch API та формат JSON забезпечує відмінний користувацький досвід. Вона дозволяє покупцям взаємодіяти з каталогом та кошиком без дратуючих перезавантажень сторінок, що підвищує конверсію сайту.

Практична реалізація взаємодії з СУБД MySQL виключно через підготовлені запити PDO, стійке криптографічне хешування паролів та захист сесійних cookie забезпечують високий рівень безпеки. Продукт повністю відповідає базовим стандартам OWASP Top 10, що гарантує надійне збереження персональних даних. Завдяки чіткій модульній структурі написаного коду забезпечується гнучкість архітектури. Розроблену систему можна легко розширювати новим функціоналом, зокрема інтегрувати платіжні шлюзи та модулі доставки без переписування базової логіки. Окрім комерційного потенціалу, результати роботи мають високу навчальну цінність для студентів під час вивчення принципів Backend-розробки та побудови безпечних вебдодатків.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

PHP (Hypertext Preprocessor) – скриптова мова програмування загального призначення, що інтенсивно застосовується для розробки серверної частини веб-додатків.

СУБД / DBMS (Database Management System) – система управління базами даних, програмне забезпечення для створення та керування базами даних.

MySQL – популярна реляційна система управління базами даних з відкритим вихідним кодом.

PDO (PHP Data Objects) – легковагий, універсальний об'єктно-орієнтований інтерфейс для доступу до баз даних у мові PHP, що підтримує механізм підготовлених запитів.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – підхід до побудови інтерактивних користувацьких інтерфейсів веб-додатків, що полягає в асинхронному обміні даними між браузером і сервером без перезавантаження сторінки.

Fetch API – сучасний вбудований у браузер інтерфейс JavaScript, призначений для надсилання асинхронних мережових запитів за протоколом HTTP.

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовий формат обміну даними, що базується на підмножині мови JavaScript і є легкочитаемим як для людей, так і для комп'ютерів.

UI/UX (User Interface / User Experience) – інтерфейс користувача та досвід взаємодії користувача з елементами системи.

SQL Injection (SQL-ін'єкція) – один із найпоширеніших способів зламу веб-додатків, що полягає впровадженні шкідливого SQL-коду в запити до бази даних через некоректно валідовані вхідні дані.

XSS (Cross-Site Scripting) – тип уразливості веб-додатків, що полягає в інтеграції шкідливого клієнтського скрипту у сторінку, яка відображається іншим користувачам.

РОЗДІЛ 1. ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТЕКУ

1.1. Технології розробки клієнтської частини (Frontend)

Для реалізації інтерфейсу користувача інтернет-магазину книг обрано класичний та максимально продуктивний стек технологій, що включає мови розмітки та стилізації **HTML5** і **CSS3**, а також мову сценаріїв **JavaScript** (стандарт ECMAScript). На відміну від важких клієнтських фреймворків (Angular, React), які потребують тривалого етапу компіляції та збільшують фінальний розмір сторінки, чистий (Vanilla) JavaScript забезпечує миттєве виконання інструкцій безпосередньо рушієм браузера (наприклад, V8 у Google Chrome), що є критично важливим для забезпечення високої швидкості завантаження карток книг.

Компонентно-орієнтований підхід реалізовано за допомогою логічного розділення коду на ізольовані файли скриптів (керування кошиком, валідація форм, динамічна фільтрація каталогу). Це спрощує тестування, відлагодження додатка та розширення його функціоналу в майбутньому.

З метою підвищення інтерактивності та покращення користувацького досвіду (UX) впроваджено технологію асинхронного обміну даними **AJAX**. Замість класичного перезавантаження всієї сторінки під час додавання книги до кошика, зміни кількості примірників чи надсилання відгуку, клієнтська частина взаємодіє із сервером у фоновому режимі.

Для реалізації асинхронних запитів інтегровано сучасний браузерний інтерфейс **Fetch API**, який прийшов на зміну застарілій технології XMLHttpRequest. Fetch API базується на використанні промісів (Promises), що дозволяє писати чистий, асинхронний код, який легко читається. Як стандарт передачі даних між Frontend та Backend обрано формат **JSON**. Сервер повертає відповіді у вигляді структурованих об'єктів JSON (наприклад, статус успішності операції, оновлену кількість товарів та загальну суму кошика), які JavaScript динамічно розбирає (парсить) та точково оновлює елементи DOM-дерева сторінки.

Візуальне оформлення та адаптивність інтерфейсу реалізовано за допомогою кастомних стилів CSS3 з активним використанням сучасних технологій верстки **Flexbox** та **CSS Grid**. Це дозволяє створити гнучку сітку каталогу товарів, яка коректно адаптується під будь-які роздільні здатності екранів (Mobile-First принцип), забезпечуючи зручність оформлення замовлень книг як зі стаціонарних комп'ютерів, так і з мобільних пристроїв.

1.2. Технології розробки серверної частини (Backend) та систем безпеки

Для побудови надійної, швидкодіючої та гнучкої серверної логіки інтернет-магазину обрано мову програмування **PHP 8**. PHP є інтерпретованою скриптовою мовою, яка була створена спеціально для сфери веб-розробки і виконується безпосередньо на стороні веб-сервера (наприклад, Apache або Nginx). Ключовою перевагою версії PHP 8 є впровадження суттєвих оптимізацій ядра, підтримка сучасного строгого типізування даних, а також нових синтаксичних конструкцій (просування властивостей у конструкторах, match-вирази, іменовані аргументи). Це мінімізує споживання оперативної пам'яті сервера під час генерації динамічних сторінок та забезпечує максимальну пропускну здатність системи під час обробки замовлень покупців.

Для структурування серверного коду використано модульну архітектуру. Розділення логіки дозволило створити чітку систему маршрутизації:

Обробка стандартних HTTP-запитів клієнта (GET) для рендерингу сторінок каталогу, новин, кошика.

Обробка POST-запитів для реєстрації, авторизації, адміністрування та створення замовлень.

Спеціалізовані endpoint-скрипти, які обробляють асинхронні запити від Fetch API, виконують бізнес-логіку кошика та повертають відповіді у форматі JSON.

Безпека користувацьких даних та транзакцій є пріоритетом проєкту. Автентифікація користувачів та адміністраторів у системі базується на

вбудованому механізмі **сесій (PHP Sessions)**. Після успішного введення логіна та пароля сервер створює унікальний ідентифікатор сесії (Session ID), який зберігається на стороні сервера, а клієнту передається через захищені cookie-файли з прапорцями HttpOnly та Secure. Це нівелює ризики перехоплення сесії злоумисниками через клієнтські скрипти (XSS-атаки). Кожен наступний запит клієнта автоматично супроводжується цим ідентифікатором, який PHP верифікує для визначення прав доступу (клієнт чи адміністратор).

Для захисту конфіденційної інформації (паролів користувачів) у базі даних застосовано сучасний промисловий алгоритм криптографічного хешування за допомогою вбудованої функції password_hash (використовує алгоритм **CRYPT_BLOWFISH** або **Argon2**). Даний алгоритм автоматично генерує та додає до кожного пароля унікальну випадкову сіль (salt) і виконує багатократне обчислення хешу, що унеможливорює злом паролів методом перебору (Brute Force) чи за допомогою райдужних таблиць навіть у випадку потенційного витоку файлів бази даних.

1.3. Проєктування шару даних та інтеграція інтерфейсів взаємодії

Для збереження та структурування інформації інтернет-магазину книг було обрано реляційну систему керування базами даних (СУБД) **MySQL**. Платформа онлайн-торгівлі літературою характеризується складною структурою зв'язків між сутностями: один користувач може оформити багато замовлень (зв'язок «один-до-багатьох»), кожне замовлення містить певну кількість різних книг, що утворює зв'язок «багато-до-багатьох» через проміжну таблицю елементів замовлення (order_items), а книги належать до певних категорій чи авторів. MySQL є визнаним промисловим стандартом, що гарантує суворе дотримання вимог **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), забезпечуючи цілісність даних та надійність виконання фінансових транзакцій під час списання залишків книг на складі при оформленні замовлення. Для прискорення пошуку літератури за назвою, автором чи жанром у структурі таблиць спроектовано спеціальні індекси (B-Tree).

Взаємодія між серверним кодом PHP та базою даних MySQL реалізована через об'єктно-орієнтоване розширення **PDO (PHP Data Objects)**. Вибір PDO замість застарілого розширення `mysqli` обґрунтований його універсальністю, підтримкою об'єктної моделі та, головне, високим рівнем безпеки.

Взаємодія через PDO будується виключно на базі **підготовлених запитів (Prepared Statements)**. Механізм роботи підготовлених запитів полягає в тому, що структура SQL-запиту компілюється сервером БД заздалегідь, а вхідні змінні дані (параметри пошуку, дані авторизації, текстові поля відгуків) передаються окремо через метод `execute()`. Це повністю унеможливорює підміну логіки запиту та захищає систему від найбільш небезпечних веб-атак — SQL-ін'єкцій (SQL Injection). Будь-які шкідливі інструкції, введені користувачем у форму пошуку книги, сприймаються СУБД виключно як звичайний текстовий рядок (літерал), а не як виконуваний код.

ВИСНОВКИ

Проведено детальний аналіз предметної області електронної комерції та існуючих рішень у сфері онлайн-торгівлі книжковою продукцією. Встановлено доцільність створення оптимізованого веб-додатка із чітким розмежуванням рівнів доступу користувачів (клієнтська та адміністративна частини) та інтерактивними динамічними модулями. Розроблено та обґрунтовано архітектуру системи, побудовану на модульному принципі.

Обраний технологічний стек повністю виправдав себе, забезпечивши швидку розробку, стабільне функціонування та високу швидкість обробки даних. Мова програмування **PHP 8** та СУБД **MySQL** продемонстрували високу швидкодію під час генерації динамічного контенту та обробки реляційних зв'язків між книгами, замовленнями та користувачами. Інтеграція інтерфейсу **PDO** дозволила реалізувати безпечний і надійний рівень взаємодії з базою даних, що повністю ліквідує загрозу атак класу SQL Injection завдяки застосуванню підготовлених запитів (Prepared Statements). Використання асинхронного підходу **AJAX** за допомогою інтерфейсу **JavaScript Fetch API** та стандарту **JSON** дозволило створити реактивний користувацький інтерфейс, де додавання книг до кошика та оновлення вартості замовлення відбуваються миттєво, без перезавантаження веб-сторінок, що значно покращує показники утримання користувачів (User Experience). Реалізовано ключові вимоги безпеки інформаційних систем, включаючи надійний захист призначених для користувача сесій від XSS/CSRF атак та стійке криптографічне хешування паролів за допомогою алгоритму password_hash, що гарантує захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Практична цінність розробленої веб-платформи полягає у створенні готового до експлуатації, оптимізованого та безпечного інтернет-магазину книг, архітектурні принципи якого можуть слугувати базою для подальших розробок у сфері систем електронної комерції та Backend-програмування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nixon R. Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5. - 6th ed. - Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. - 836 p. - URL: <https://www.oreilly.com/library/view/learning-php-mysql/9781492093817/>
2. Kromann F. M. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional. - 5th ed. - Berkeley: Apress, 2018. - URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-6044-8>
3. Welling L., Thomson L. PHP and MySQL Web Development. - 5th ed. - Boston: Addison-Wesley, 2017. - 1008 p. - URL: <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/php-and-mysql-web-development/P200000009490>
4. Zandstra M. PHP 8 Objects, Patterns, and Practice. - 6th ed. - New York: Apress, 2021. - 630 p. - URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-6791-2>
5. DuBois P. MySQL Cookbook. - 4th ed. - Sebastopol: O'Reilly Media, 2022. - 882 p. - URL: <https://www.oreilly.com/library/view/mysql-cookbook-4th/9781492093152/>
6. Attardi J. Modern CSS: Master the Key Concepts of CSS for Modern Web Development. - New York: Apress, 2020. - 350 p. - URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-6294-8>
7. Crockford D. JavaScript: The Good Parts. - Sebastopol: O'Reilly Media, 2008. - 172 p. - URL: <https://www.oreilly.com/library/view/javascript-the-good/9780596517748/>
8. Amanatidis T., Chatzigeorgiou A. Studying the evolution of PHP web applications. - Information and Software Technology. - 2016. - Vol. 72. - P. 48-67. - URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915002062>
9. Офіційна документація PHP 8. - PHP Group, 2024. - URL: <https://www.php.net/manual/uk/>

10. Офіційна документація MySQL 8.0 Reference Manual. - Oracle Corporation, 2024. - URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>